

五、极限运算法则

1. 极限四则运算法则

定理10 设 $\lim f(x) = A, \lim g(x) = B$, 则

$$(1) \quad \lim[f(x) \pm g(x)] = A \pm B;$$

$$(2) \quad \lim[f(x) \cdot g(x)] = A \cdot B;$$

$$(3) \quad \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}, \quad \text{其中 } B \neq 0.$$

证 $\because \lim f(x) = A, \quad \lim g(x) = B.$

$\therefore f(x) = A + \alpha, \quad g(x) = B + \beta. \quad \text{其中 } \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0.$

由无穷小运算法则,得

$$[f(x) \pm g(x)] - (A \pm B) = \alpha \pm \beta \rightarrow 0. \therefore (1) \text{成立.}$$

$$\begin{aligned} [f(x) \cdot g(x)] - (A \cdot B) &= (A + \alpha)(B + \beta) - AB \\ &= (A\beta + B\alpha) + \alpha\beta \rightarrow 0. \end{aligned} \therefore (2) \text{成立.}$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{A}{B} = \frac{A + \alpha}{B + \beta} - \frac{A}{B} = \frac{B\alpha - A\beta}{B(B + \beta)} \therefore B\alpha - A\beta \rightarrow 0.$$

$$\text{又} \therefore \beta \rightarrow 0, B \neq 0, \quad \exists \delta > 0, \quad \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时,}$$

$$|\beta| < \frac{|B|}{2}, \quad \therefore |B + \beta| \geq |B| - |\beta| > |B| - \frac{1}{2}|B| = \frac{1}{2}|B|$$

$$\therefore |B(B + \beta)| > \frac{1}{2} B^2, \text{ 故 } \left| \frac{1}{B(B + \beta)} \right| < \frac{2}{B^2}, \text{ 有界,}$$

$\therefore$ (3)成立.

推论1 如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 C 为常数, 则

$$\lim[Cf(x)] = C \lim f(x).$$

常数因子可以提到极限记号外面.

推论2 如果 $\lim f(x)$ 存在, 而 k 是正整数, 则

$$\lim[f(x)]^k = [\lim f(x)]^k.$$

说明：（1）定理结论成立的前提是：

$\lim f(x)$, $\lim g(x)$ 存在，否则定理不成立

（2）结论（3）中不可缺条件 $\lim g(x) = B \neq 0$,
否则结论不成立

（3）定理结论对数列也成立

例8 求 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5}$.

解 $\because \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5) = \lim_{x \rightarrow 2} x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 3x + \lim_{x \rightarrow 2} 5$

$$= (\lim_{x \rightarrow 2} x)^2 - 3 \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 5$$

$$= 2^2 - 3 \cdot 2 + 5 = 3 \neq 0,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 5} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^3 - \lim_{x \rightarrow 2} 1}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x + 5)} = \frac{2^3 - 1}{3} = \frac{7}{3}.$$

小结: 1. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$, 则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= a_0 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^n + a_1 \left(\lim_{x \rightarrow x_0} x \right)^{n-1} + \cdots + a_n \\ &= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_n = f(x_0).\end{aligned}$$

2. 设 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, 且 $Q(x_0) \neq 0$, 则有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} P(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)} = f(x_0).$$

若 $Q(x_0) = 0$, 则商的法则不能应用.

例9 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-1}{x^2+2x-3}$.

解 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+2x-3) = 0$, 商的法则不能用

又 $\because \lim_{x \rightarrow 1} (4x-1) = 3 \neq 0$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+2x-3}{4x-1} = \frac{0}{3} = 0.$$

由无穷小与无穷大的关系,得

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-1}{x^2+2x-3} = \infty.$$

例10 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3}$.

解 $x \rightarrow 1$ 时,分子,分母的极限都是零. ($\frac{0}{0}$ 型)

先约去不为零的无穷小因子 $x-1$ 后再求极限.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x+3} = \frac{1}{2}.$$

(消零因子法)

例 计算 $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3+1} \right)$

解 原极限 $= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+1-3(x+1)}{(x+1)(x^3+1)}$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2-x+1)-3(x+1)}{(x+1)(x^3+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-x-2}{x^3+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x-2}{x^2-x+1} = \frac{-3}{3} = -1$$

例11 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1}$.

解 $x \rightarrow \infty$ 时, 分子, 分母的极限都是无穷大($\frac{\infty}{\infty}$ 型)

先用 x^3 去除分子分母, 分出无穷小, 再求极限.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 + 3x^2 + 5}{7x^3 + 4x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} + \frac{5}{x^3}}{7 + \frac{4}{x} - \frac{1}{x^3}} = \frac{2}{7}.$$

(无穷小因子分出法、消无穷因子法)

小结：当 $a_0 \neq 0, b_0 \neq 0, m$ 和 n 为非负整数时有

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n = m, \\ 0, & \text{当 } n > m, \\ \infty, & \text{当 } n < m, \end{cases}$$

无穷小分出法：以分母中自变量的最高次幂除分子,分母,以分出无穷小,然后再求极限.

例. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^{n+1} + 4^{n+1}}{9^n + 4^n}.$

解: 分子分母同除以 9^n ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^{n+1} + 4^{n+1}}{9^n + 4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 + 4 \left(\frac{4}{9} \right)^n}{1 + \left(\frac{4}{9} \right)^n} = 9$$

思考题 在某个过程中，若 $f(x)$ 有极限， $g(x)$ 无极限，那么 $f(x) + g(x)$ 是否有极限？为什么？

极限不存在

在某个过程中，若 $f(x)$ 极限不存在， $g(x)$ 极限也不存在，则 $f(x) + g(x)$ 极限是否存在？为什么？

不一定，可能存在，可能不存在

2、复合函数求极限的变量代换（换元）法则

定理11 设

(1) 函数 $u = \phi(x)$ 在 x_0 的某去心邻域 $\hat{N}(x_0, \delta)$ 内有定义, 对任意 $x \in \hat{N}(x_0, \delta)$, $\phi(x) \neq u_0$,
且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \phi(x) = u_0$;

(2) 函数 $f(u)$ 满足 $\lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$;

则复合函数 $y = f[\phi(x)]$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限存在,

且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\phi(x)] = \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = A$

说明: 定理给出了极限变量代换的条件

例. 求 $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{\frac{x-3}{x^2-9}}$.

解: 令 $u = \frac{x-3}{x^2-9}$

已知 $\lim_{x \rightarrow 3} u = \frac{1}{6}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \lim_{u \rightarrow \frac{1}{6}} \sqrt{u} = \sqrt{\frac{1}{6}} \\ &= \frac{\sqrt{6}}{6} \end{aligned}$$

例 . 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1}$.

解: 方法 1 令 $u = \sqrt{x}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} u = 1$,

$$\frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \frac{u^2-1}{u-1} = u+1$$

$$\therefore \text{原式} = \lim_{u \rightarrow 1} (u+1) = 2$$

方法 2

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x}+1)}{\cancel{x-1}} = \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x}+1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

例11: 求下列函数的极限

$$\begin{aligned} 1. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - x) \quad (\infty - \infty) &\neq \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - \lim_{x \rightarrow \infty} x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x(x-1) = \infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1} \right) \quad &(\text{分子有理化}) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}} = 0 \end{aligned}$$

$$3. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \cdots + n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{2}(1+n)}{n^2} = \frac{1}{2}$$

$$4. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+3)^{10} (x-1)^5}{16x^{15} + 9x^7 - 14} = \frac{2^{10}}{16} = 2^6$$

例. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(\sqrt{x^2 + 1} - x).$

解法 1

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + 1} = \frac{1}{2}$$

解法 2 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $t \rightarrow 0^+$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} \left[\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1} - \frac{1}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1 + t^2} - 1}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} + 1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

例. 试确定常数 a 使 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{1-x^3} - ax) = 0.$

解： 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$0 = \lim_{t \rightarrow 0} \left[\sqrt[3]{1 - \frac{1}{t^3}} - \frac{a}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{t^3 - 1} - a}{t}$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0} [\sqrt[3]{t^3 - 1} - a] = 0$$

故 $-1 - a = 0$

因此 $a = -1$

3、极限存在准则

准则 1 (夹逼准则) 如果当 $x \in \hat{N}(x_0, \delta)$ 时, 有

$$(1) \quad g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A,$$

那末 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 且等于 A .

准则 2 (单调有界准则) 若 $f(x)$ 是 (a, b) 区

间内的单调有界函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 和

$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 都存在 .

要求函数单调增有上界
单调减有下界

说明：1、结论对无穷区间 $(-\infty, b)$, $(a, +\infty)$

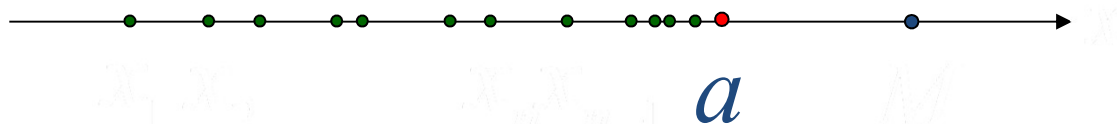
或 $(-\infty, +\infty)$ 也成立

2、数列也有夹逼和单调有界准则

单调有界数列必有极限

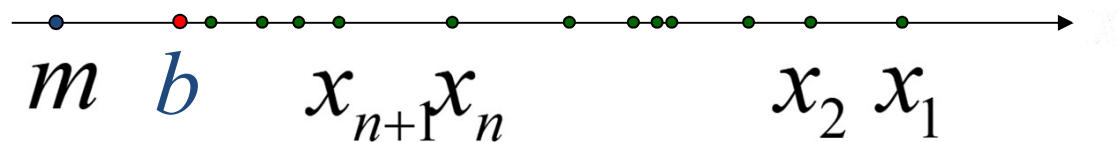
$$x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} < \cdots < M$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \quad (\leq M)$$



$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots \geq m$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \quad (\geq m)$$



例 设 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ ($n=1, 2, \dots$), 且 $x_1 > 0$,

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

利用极限存在准则

$$\text{解: } \because x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{x_n^2}) \leq \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{a}) = 1$$

$\therefore$ 数列单调递减有下界, 故极限存在, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$

则由递推公式有 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A}) \implies A = \pm \sqrt{a}$

$\because x_1 > 0, \therefore x_n > 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{a}$

例： 利用夹逼准则证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

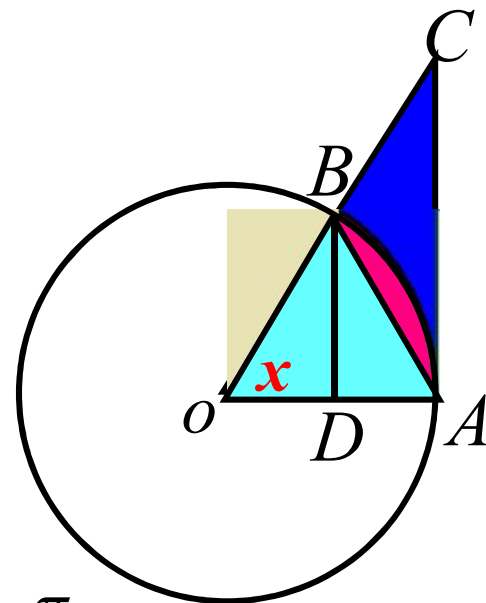
证明：

设单位圆 O , 圆心角 $\angle AOB = x$, $(0 < x < \frac{\pi}{2})$

作单位圆的切线, 得 $\triangle ACO$.

扇形 OAB 的圆心角为 x , $\triangle OAB$ 的高为 BD ,

于是有 $\sin x = BD$, $x = \text{弧 } AB$, $\tan x = AC$,



$$\therefore \sin x < x < \tan x, \quad \text{即 } \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1,$$

上式对于 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 也成立. 当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$0 < |\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} < 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2},$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2} = 0, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \quad \text{又 } \therefore \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

4、两个重要极限

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$$

例. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} k \cdot \frac{\sin kx}{kx} = k \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{kx} = k$

例9. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$

例12 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2$$

$$= \frac{1}{2}.$$

例13 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$ (m, n 为正整数)

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{\sin nx}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin mx}{mx} \cdot \frac{nx}{\sin nx} \cdot \frac{m}{n} \right)$$

$$= \frac{m}{n}$$

例14 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right)$$

$$= 1$$

例15 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \quad (t = \arcsin x)$$

$$= 1$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{\square \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e$$

例16 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{-x})^{-x}]^{-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{-x})^{-x}}$
 $= \frac{1}{e}.$

例17 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3+x}{2+x})^{2x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1}{x+2})^{x+2}]^2 (1 + \frac{1}{x+2})^{-4} = e^2.$

例17 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{x})^x$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} [(1 + \frac{k}{x})^{\frac{x}{k}}]^k = e^k$

例18 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + \cos x)^{3 \sec x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} [(1 + \cos x)^{\frac{1}{\cos x}}]^3$
 $= \lim_{t \rightarrow 0} [(1 + t)^{\frac{1}{t}}]^3 = e^3$ ($t = \cos x$)

例4 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^2}\right)^n$ 1^∞

解： 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2n+2}{n^2}\right)^n$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2n+2}{n^2}\right)^{\frac{n^2}{2n+2}} \right)^{\frac{2n+2}{n}}$$

$$= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{n}} = e^2$$

思考题

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x + 9^x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (9^x)^{\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{3^x} + 1 \right)^{\frac{1}{x}} \\ &= 9 \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{3^x} \right)^{3^x} \right]^{\frac{1}{3^x \cdot x}} = 9 \cdot e^0 = 9\end{aligned}$$